

Лабораторная работа 6

Простейшая модель эпидемии (SIR)

Митрофанов Тимур Александрович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Программный код реализации SIR-модели	11
4.2	Случай 1: $I(0) \leq I^*$. Динамика численностей $S(t), I(t), R(t)$	12
4.3	Случай 2: $I(0) > I^*$. Динамика численностей $S(t), I(t), R(t)$	12
4.4	Сравнение двух режимов протекания эпидемии	13
4.5	Динамика числа инфицированных $I(t)$ для двух случаев	13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение и численная реализация простейшей модели эпидемии — SIR-модели с критическим порогом числа инфицированных I^* . Необходимо рассмотреть протекание эпидемии в двух качественно различных режимах: $I(0) \leq I^*$ (эпидемия не разгорается) и $I(0) > I^*$ (эпидемия разгорается).

2 Задание

Выполняется **вариант №43**.

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 5\,505$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей, являющихся распространителями инфекции, составляет $I(0) = 45$, а число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 3$. Таким образом, число людей, восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени:

$$S(0) = N - I(0) - R(0) = 5505 - 45 - 3 = 5457.$$

Требуется построить графики изменения числа особей в каждой из трёх групп и рассмотреть, как будет протекать эпидемия в случаях:

1. если $I(0) \leq I^*$;
2. если $I(0) > I^*$.

В качестве коэффициентов пропорциональности приняты $\alpha = 0.01$ (коэффициент заболеваемости) и $\beta = 0.02$ (коэффициент выздоровления). Для иллюстрации двух различных режимов взяты пороги $I^* = 50$ (случай 1) и $I^* = 30$ (случай 2).

3 Теоретическое введение

Рассматриваемая популяция считается изолированной и подразделяется на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи (Susceptible);
- $I(t)$ — инфицированные особи, являющиеся распространителями инфекции (Infected);
- $R(t)$ — переболевшие особи, имеющие иммунитет к болезни (Recovered).

До тех пор, пока число заболевших не превышает критического значения I^* , считается, что все больные изолированы и не заражают восприимчивых. Когда $I(t) > I^*$, инфицированные начинают заражать восприимчивых.

Скорость изменения числа восприимчивых $S(t)$:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^* \\ 0, & I(t) \leq I^* \end{cases} \quad (3.1)$$

Скорость изменения числа инфицированных $I(t)$:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^* \\ -\beta I, & I(t) \leq I^* \end{cases} \quad (3.2)$$

Скорость изменения числа выздоравливающих особей (приобретающих иммунитет):

$$\frac{dR}{dt} = \beta I. \quad (3.3)$$

Постоянные пропорциональности α и β — коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно. Для однозначного определения решения задаются начальные условия $S(0), I(0), R(0)$.

В случае $I(0) \leq I^*$ система (3.1)–(3.3) сводится к

$$\frac{dS}{dt} = 0, \quad \frac{dI}{dt} = -\beta I, \quad \frac{dR}{dt} = \beta I,$$

и имеет аналитическое решение

$$S(t) = S(0), \quad I(t) = I(0) e^{-\beta t}, \quad R(t) = R(0) + I(0) (1 - e^{-\beta t}).$$

В случае $I(0) > I^*$ система становится нелинейной и требует численного решения; типичная картина — экспоненциальное убывание $S(t)$, прохождение $I(t)$ через максимум («эпидемическая волна») и монотонный рост $R(t)$.

4 Выполнение лабораторной работы

Численное решение системы ОДУ выполнено на языке Julia с использованием пакета `DifferentialEquations.jl` (метод `Tsit5`) и проектной инфраструктуры `DrWatson.jl`. Графики строятся пакетом `Plots.jl`.

Программный код реализации модели приведён в листинге ниже.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))

# === XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 43 ===
const N          = 5505
const I0         = 45.0
const R0_init    = 3.0
const S0         = N - I0 - R0_init    # = 5457
const β          = 0.01
const β          = 0.02
const tspan      = (0.0, 200.0)
```

```

# Пример задачи: найти решение системы уравнений для I*
function sir!(du, u, p, t)
    S, I, R = u[1], u[2], u[3]
    I_star = p[1]
    if I > I_star
        du[1] = -β * S
        du[2] = β * S - γ * I
    else
        du[1] = 0.0
        du[2] = -β * I
    end
    du[3] = γ * I
end

u0 = [S0, I0, R0_init]

# Пример 1: I(0) < I* (I* = 50)
prob1 = ODEProblem(sir!, u0, tspan, [50.0])
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.5)

# Пример 2: I(0) > I* (I* = 30)
prob2 = ODEProblem(sir!, u0, tspan, [30.0])
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.5)

```

Программный код в среде Julia представлен на рис. 4.1.

```

C:\Users\Madness\Desktop> lab06 > instruction > scripts > lab06_var43jl
1 # lab06_var43.jl — Лабораторная работа №6 (SIR-модель эпидемии), вариант 43
2 # Автор: Митрофанов Тимур Александрович, НГПУ-02-23
3 #
4 # Параметры варианта 43: N = 5505, I0 = 45, R0 = 3, S0 = N - I0 - R0 = 5457.
5 # Рассматриваются два случая критического порога I*:
6 # Случай 1: I* = 50 -> I(0) = 45 ≤ I* (эпидемия не разгорается)
7 # Случай 2: I* = 30 -> I(0) = 45 > I* (эпидемия разгорается)
8
9 using DrWatson
10 @quickactivate "project"
11
12 using DifferentialEquations
13 using Plots
14
15 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
16 mkpath(plotsdir(script_name))
17
18 # === Параметры варианта 43 ===
19 const N = 5505
20 const I0 = 45.0
21 const R0_init = 3.0
22 const S0 = N - I0 - R0_init # = 5457
23 const β = 0.01 # коэффициент заболеваемости
24 const γ = 0.02 # коэффициент выздоровления
25 const tspan = (0.0, 200.0)
26
27 # === Правая часть системы ОДУ с критическим порогом I* ===
28 # Если I(t) ≤ I* — заражение не происходит (dS/dt = 0, dI/dt = -βI).
29 # Если I(t) > I* — заражение идет (dS/dt = -βS, dI/dt = βS - βI).
30 function sir!(du, u, p, t)
31     S, I, R = u[1], u[2], u[3]
32     I_star = p[1]
33     if I > I_star
34         du[1] = -β * S
35         du[2] = β * S - β * I
36     else
37         du[1] = 0.0
38         du[2] = -β * I
39     end
40     du[3] = β * I
41 end
42
43 u0 = [S0, I0, R0_init]
44
45 # === Случай 1: I(0) ≤ I* (I* = 50) ===
46 prob1 = ODEProblem(sir!, u0, tspan, [50.0])
47 sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.5)
48
49 t1 = sol1.t

```

Рисунок 4.1: Программный код реализации SIR-модели

В результате запуска программы получены графики динамики численностей трёх групп в обоих режимах.

В случае $I(0) = 45 \leq I^* = 50$ (рис. 4.2) число восприимчивых $S(t)$ остаётся неизменным на уровне 5457 человек, инфицированные плавно (по экспоненте) переходят в группу выздоровевших. Эпидемия как явление не возникает.

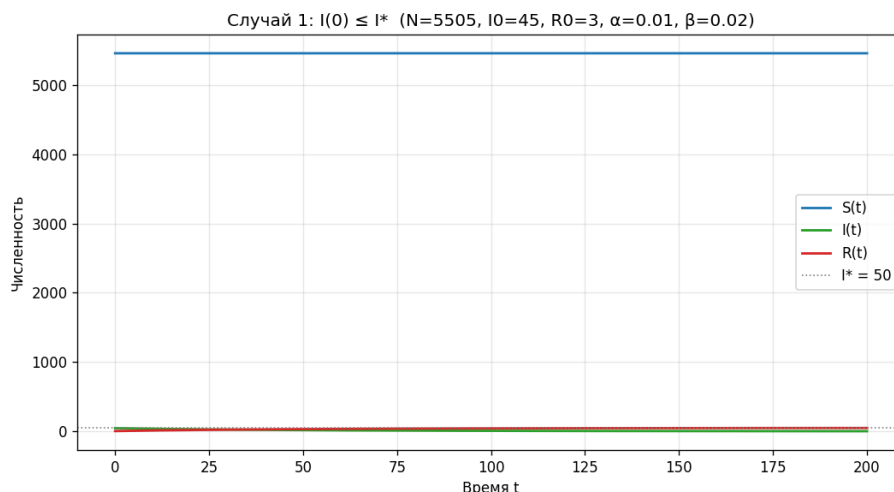


Рисунок 4.2: Случай 1: $I(0) \leq I^*$. Динамика численностей $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$

В случае $I(0) = 45 > I^* = 30$ (рис. 4.3) запускается классическая эпидемическая волна. Число восприимчивых $S(t)$ монотонно убывает, число инфицированных $I(t)$ растёт, проходит через максимум (приблизительно 1376 человек около $t \approx 70$), а затем спадает. Число переболевших $R(t)$ монотонно растёт и к концу периода составляет около 4127 человек — то есть эпидемия охватила примерно 75 % населения.

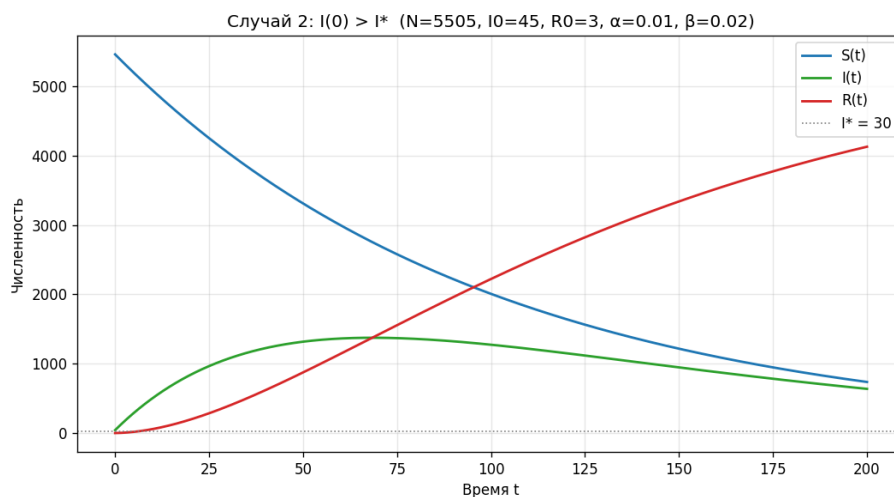


Рисунок 4.3: Случай 2: $I(0) > I^*$. Динамика численностей $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$

Сводное сравнение двух режимов представлено на рис. 4.4.

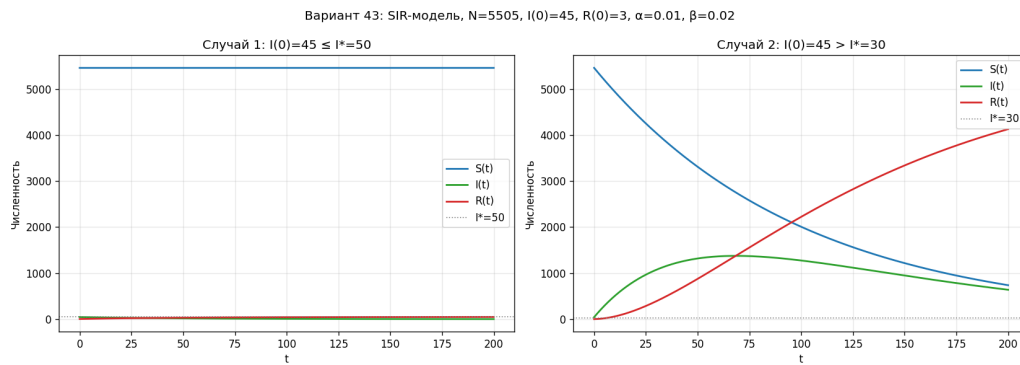


Рисунок 4.4: Сравнение двух режимов протекания эпидемии

Динамика только числа инфицированных $I(t)$ в обоих случаях для наглядности приведена на рис. 4.5. Видно, что в случае 1 кривая $I(t)$ почти не отличима от нуля (в масштабе всей популяции), тогда как в случае 2 наблюдается характерный «эпидемический колокол».

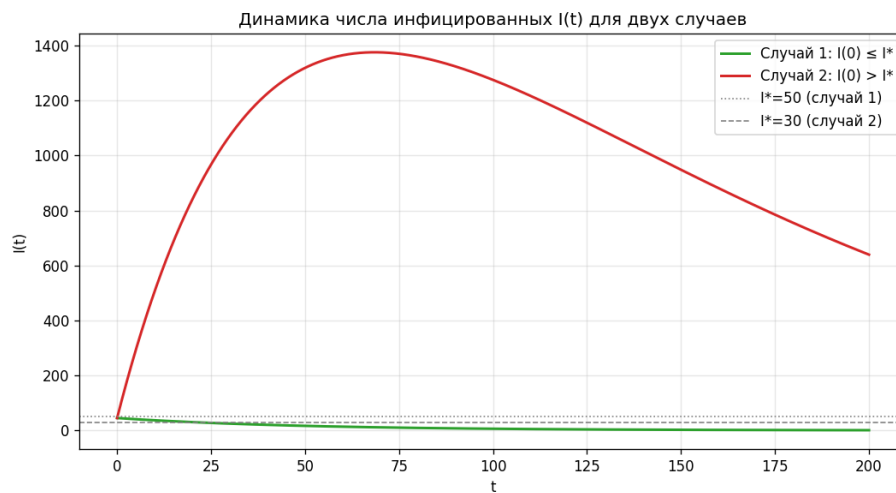


Рисунок 4.5: Динамика числа инфицированных $I(t)$ для двух случаев

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы реализована простейшая SIR-модель эпидемии с критическим порогом I^* на языке Julia с использованием пакета `DifferentialEquations.jl`. Для варианта 43 ($N = 5505$, $I(0) = 45$, $R(0) = 3$, $\alpha = 0.01$, $\beta = 0.02$) рассмотрены два качественно различных режима протекания эпидемии.

При $I(0) \leq I^*$ механизм заражения отключён: число восприимчивых не меняется, инфицированные просто переходят в группу выздоровевших по экспоненциальному закону. Эпидемия не возникает.

При $I(0) > I^*$ запускается эпидемическая волна: число восприимчивых экспоненциально убывает, инфицированные проходят через максимум ≈ 1376 человек, а число переболевших к концу моделирования достигает ≈ 4127 человек. Это качественно подтверждает физический смысл порога I^* как критической отметки изоляции, ниже которой распространение болезни блокируется.

Список литературы